# SISTEMA DE GESTIÓN DE COWORKING Y RESERVAS

## DICCIONARIO DE DATOS

*Estructura de la Base de Datos MySQL*

---

**Producto:** Sistema de Gestión de Coworking y Reservas
**Desarrolladores:** Jonathan Lester Tullo, Maximiliano Scollo, David Samuel Ortega
**Versión:** 1.0 (Versión Funcional)
**Año:** 2026

# ÍNDICE DE CONTENIDOS

**1. Información General de la Base de Datos** ..... **3**
**2. Tabla: tipo_recursos (Categorías)** ..... **3**
**3. Tabla: recursos (Espacios físicos y tarifas)** ..... **3**
**4. Tabla: clientes (Datos de contacto)** ..... **4**
**5. Tabla: reservas (Tabla Intermedia / Pivote)** ..... **4**
**6. Tabla: auditoria_reservas (Registro histórico)** ..... **5**
**7. Claves Foráneas y Relaciones entre Tablas** ..... **5**
**8. Vistas del Sistema** ..... **5**
**9. Funciones Almacenadas** ..... **6**
**10. Procedimientos Almacenados (Stored Procedures)** ..... **6**
**11. Trigger de Auditoría Automática** ..... **6**

# 1. Información General de la Base de Datos

La base de datos del sistema se encuentra alojada en un servidor MySQL/MariaDB bajo el entorno de XAMPP. El archivo de creación completo con datos de ejemplo se encuentra en la carpeta DB/ (DB_TPFinal.sql). A continuación se presenta el esquema conceptual de bloques y el detalle de cada tabla que compone la persistencia:

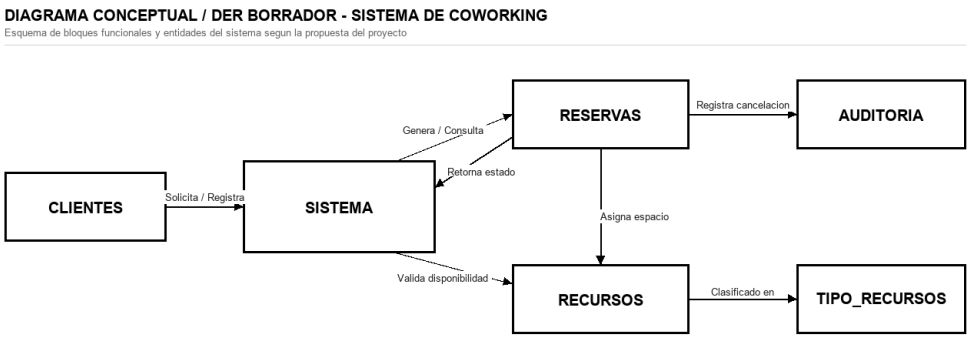



*Figura 1: Diagrama Conceptual y Bloques de Entidades (Borrador)*

# 2. Tabla: tipo_recursos

Almacena las categorías generales de los lugares que se pueden alquilar (ejemplos: Sala de Reuniones, Oficina Privada o Puesto de Trabajo).

| Nombre del Campo | Tipo de Dato | Nulo | Clave | Descripción |
|---|---|---|---|---|
| id_tipo_recurso | INT | NO | PK (Auto Inc) | Identificador numérico único de la categoría. |
| nombre_tipo | VARCHAR(100) | NO | Ninguna | Nombre de la categoría del espacio físico. |

# 3. Tabla: recursos

Contiene cada espacio físico específico que se puede alquilar, indicando su tarifa, ubicación y comodidades particulares.

| Nombre del Campo | Tipo de Dato | Nulo | Clave | Descripción |
|---|---|---|---|---|
| id_recurso | INT | NO | PK (Auto Inc) | Identificador numérico único de la sala, oficina o puesto. |
| nombre | VARCHAR(100) | NO | Ninguna | Nombre del lugar (ejemplo: 'Sala Innovación', 'Box 1'). |

| Nombre del Campo | Tipo de Dato | Nulo | Clave | Descripción |
|---|---|---|---|---|
| descripcion | TEXT | SÍ | Ninguna | Detalle de lo que incluye (pizarra, televisor, proyector). |
| ubicacion | VARCHAR(100) | NO | Ninguna | Ubicación física dentro del edificio (ejemplo: 'Piso 1 - Sector A'). |
| precio_por_hora | DECIMAL(10,2) | NO | Ninguna | Precio base que se cobra por cada hora de uso. |
| mobiliario_incluido | BOOLEAN | SÍ | Ninguna | Aplica a oficinas: indica si incluye muebles o viene vacía. |
| cantidad_sillas | INT | SÍ | Ninguna | Aplica a salas: cantidad total de sillas disponibles. |
| nro_categoria | INT | SÍ | Ninguna | Aplica a puestos: nivel o categoría del box de trabajo (1, 2 o 3). |
| id_tipo_recurso | INT | NO | FK | Apunta a tipo_recursos (indica qué clase de lugar es). |

## 4. Tabla: clientes

Guarda la información de las personas que realizan alquileres en el coworking.

| Nombre del Campo | Tipo de Dato | Nulo | Clave | Descripción |
|---|---|---|---|---|
| id_cliente | INT | NO | PK (Auto Inc) | Identificador numérico único del cliente. |
| nombre | VARCHAR(100) | NO | Ninguna | Nombre de pila del cliente. |
| apellido | VARCHAR(100) | NO | Ninguna | Apellido del cliente. |
| telefono | VARCHAR(20) | NO | Ninguna | Teléfono para comunicarse con la persona. |
| mail | VARCHAR(255) | NO | Ninguna | Correo electrónico para confirmaciones y avisos. |
| fecha_registro | DATETIME | NO | Default Now | Fecha y hora en que se dio de alta al cliente en el sistema. |

## 5. Tabla: reservas (Tabla Intermedia / Pivote)

Es la tabla central del sistema. Une al cliente con el recurso contratado en una fecha y horario determinado. Representa una relación de muchos a muchos entre clientes y recursos.

| Nombre del Campo | Tipo de Dato | Nulo | Clave | Descripción |
|---|---|---|---|---|
| id_reserva | INT | NO | PK (Auto Inc) | Identificador numérico único de la reserva. |
| id_cliente | INT | NO | FK | Apunta a la tabla clientes (quién alquila). |

| Nombre del Campo | Tipo de Dato | Nulo | Clave | Descripción |
|---|---|---|---|---|
| id_recurso | INT | NO | FK | Apunta a la tabla recursos (qué espacio alquiló). |
| fecha_reserva | DATETIME | NO | Ninguna | Día y hora exactos para los que se reservó el lugar. |
| horas | INT | NO | Default 1 | Cantidad de horas que dura el alquiler. |
| total | DECIMAL(10,2) | NO | Ninguna | Precio final calculado que debe abonar el cliente. |
| estado | VARCHAR(20) | NO | Default Conf | Estado de la reserva: 'Confirmada', 'Cancelada' o 'Pendiente'. |

# 6. Tabla: auditoria_reservas

Tabla de control histórico. Se registra de manera automática mediante un trigger cuando alguien cancela una reserva.

| Nombre del Campo | Tipo de Dato | Nulo | Clave | Descripción |
|---|---|---|---|---|
| id_auditoria | INT | NO | PK (Auto Inc) | Identificador único del registro de auditoría. |
| id_reserva | INT | NO | Ninguna | Número de la reserva que fue cancelada. |
| accion | VARCHAR(50) | NO | Ninguna | Descripción del suceso ('Cancelacion de reserva'). |
| fecha_accion | DATETIME | NO | Default Now | Momento exacto en que se produjo la cancelación. |
| usuario | VARCHAR(100) | SÍ | Default Sist | Usuario que ejecutó la operación (por defecto 'Sistema'). |

# 7. Claves Foráneas y Relaciones entre Tablas

- **fk_recursos_tipo:** fk_recursos_tipo: Conecta recursos.id_tipo_recurso con tipo_recursos.id_tipo_recurso. No permite crear un recurso si no existe su categoría.
- **fk_reservas_cliente:** fk_reservas_cliente: Conecta reservas.id_cliente con clientes.id_cliente. Impide crear reservas para clientes inexistentes.
- **fk_reservas_recurso:** fk_reservas_recurso: Conecta reservas.id_recurso con recursos.id_recurso. Impide reservar un espacio que no existe en el catálogo.

# 8. Vistas del Sistema

- **1. vw_detalle_reservas:** Combina las tablas reservas, clientes y recursos usando INNER JOIN. Muestra el nombre completo del cliente, correo, nombre del espacio, horas y estado, evitando tener que ver códigos numéricos.

- **2. vw_resumen_recursos:** Agrupa por cada recurso y calcula cuántas reservas confirmadas tuvo y cuánta plata total recaudó cada uno, usando sumas condicionales y GROUP BY.

## 9. Funciones Almacenadas

fn_verificar_disponibilidad(p_id_recurso, p_fecha, p_horas): Recibe el ID del recurso, la fecha/hora de inicio y la duración en horas. Evalúa matemáticamente si existe solapamiento temporal ((nuevo_inicio < fin_existente) AND (nuevo_fin > inicio_existente)) frente a reservas confirmadas. Devuelve 1 si el espacio está libre durante todo el intervalo y 0 si existe superposición horaria.

## 10. Procedimientos Almacenados (Stored Procedures)

- **sp_alta_cliente:** Inserta un nuevo cliente con nombre, apellido, teléfono y mail.
- **sp_modificar_cliente:** Busca a un cliente por su ID y actualiza sus datos de contacto.
- **sp_alta_recurso:** Registra un nuevo espacio físico guardando nombre, precio y características.
- **sp_modificar_recurso:** Actualiza los datos, ubicación o precios de un recurso existente.
- **sp_alta_reserva (Con SIGNAL 45000):** Valida horas > 0, importe y existencia de cliente/recurso. Evalúa solapamiento de horarios mediante fn_verificar_disponibilidad y si el espacio está ocupado interrumpe la operación con SIGNAL SQLSTATE '45000'.
- **sp_modificar_reserva:** Permite reprogramar fecha u horario de una reserva existente verificando disponibilidad frente a las demás reservas confirmadas.
- **sp_cancelar_reserva:** Cambia el estado de una reserva a 'Cancelada'. Si la reserva no existe o ya estaba cancelada, emite alerta con SIGNAL 45000.
- **sp_calcular_total_recaudado_cursor (Cursor):** Utiliza un CURSOR de MySQL para recorrer fila por fila todas las reservas confirmadas, acumulando los importes para devolver el monto total general recaudado.

## 11. Trigger de Auditoría Automática

trg_auditoria_reservas: Disparador AFTER UPDATE sobre la tabla reservas. Compara si el nuevo estado es 'Cancelada' y el anterior no lo era. Si se cumple la condición, inserta automáticamente una fila en auditoria_reservas con el ID de la reserva, fecha y hora actual del sistema y el usuario que lo realizó.